经 典 电 动 力 学

清华大学物理系

王 青











Group: 25春电动力学

Valid until 2/23 and will update upon joining group

2018年国家精品在线开放课程 公开网址 http://www.xuetangx.com/

课程筛选

搜索到 6 门 “电动力学”相关课程，你可能还想搜：电极过程动力学

上课状态

全部 即将开课 开课中

已结课

学科分类

全部 计算机 外语

管理学 哲学 经济学

法学 教育教学 文学文化

历史 理学 工学

农林园艺 医药卫生

艺术设计 其他

课程类型

全部 微学位 直播课

高校认证 训练营

学校

全部 清华大学 北京大学



电动力学（下）

王青 | 清华大学 9505 人

物理本科阶段最难的课！自然界已知四种基本相互作用中与你生活最密切相关且紧密联系科学前沿的电磁作用的经典理论。各种进一步物理理论和应用的基础。



电动力学（上）

王青 | 清华大学 23482 人

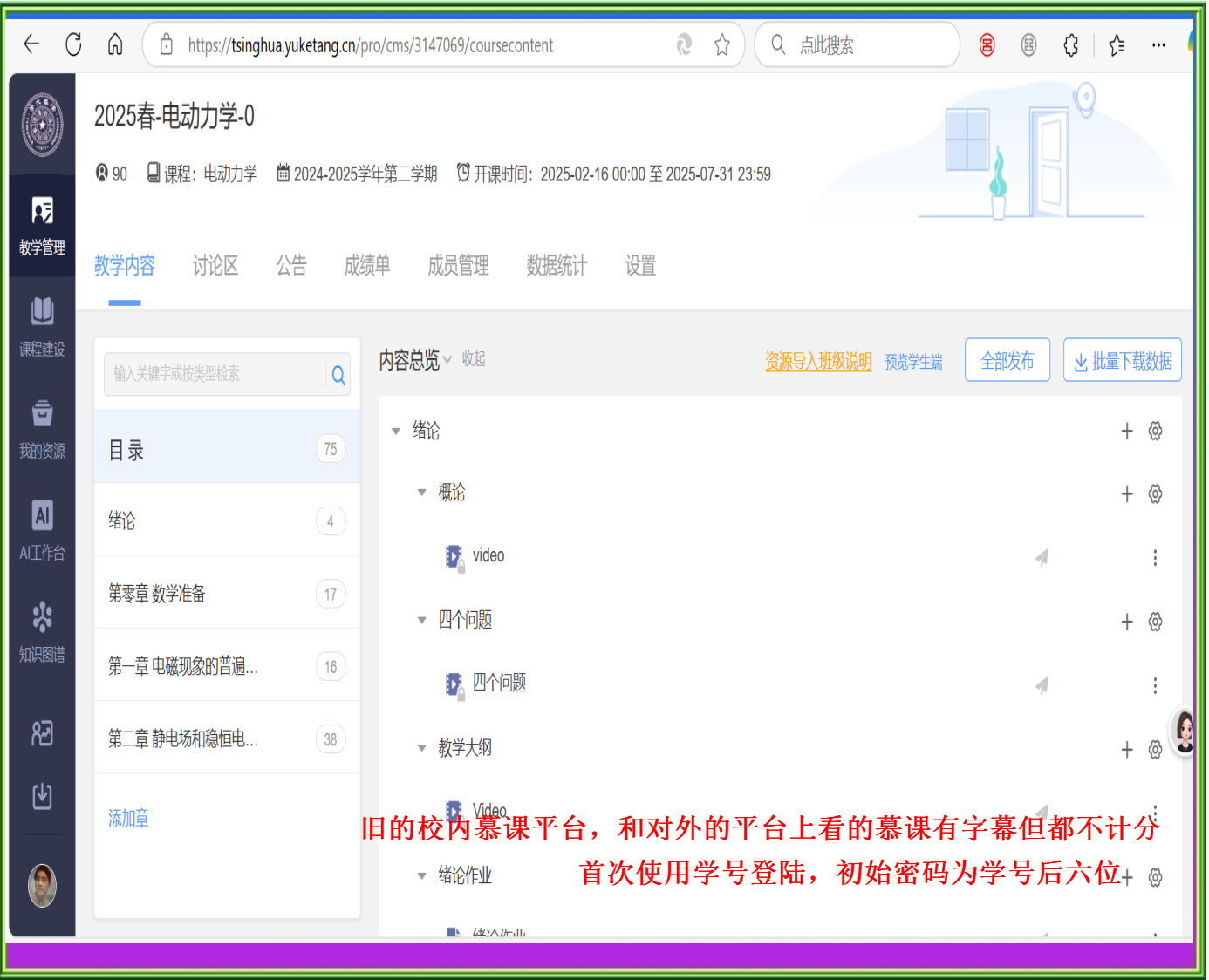
物理本科阶段最难的课！自然界已知四种基本相互作用中与你生活最密切相关且紧密联系科学前沿的电磁作用的经典理论。各种进一步物理理论和应用的基础。



电动力学

丁晓彬 马书懿 等 | 西北师范大学 530 人

电磁现象是物理和生活中最常见的现象，也有最广泛的用途。本课将探讨电磁现象的基本规律，掌握电磁现象的基本规律。


https://tsinghua.yuketang.cn/pro/cms/3147069/coursecontent
点此搜索
2025春-电动力学-0
90
课程：电动力学
2024-2025学年第二学期
开课时间：2025-02-16 00:00 至 2025-07-31 23:59
教学管理
课程建设
我的资源
AI工作台
知识图谱
教学内容
讨论区
公告
成绩单
成员管理
数据统计
设置
输入关键字或按类型检索
目录 75
绪论 4
第零章 数学准备 17
第一章 电磁现象的普遍... 16
第二章 静电场和稳恒电... 38
添加章
内容总览
收起
资源导入班级说明
预览学生端
全部发布
批量下载数据
绪论
概论
video
四个问题
四个问题
教学大纲
Video
绪论作业
旧的校内慕课平台，和对外的平台上看的慕课有字幕但都不计分
首次使用学号登陆，初始密码为学号后六位

线下课程与线上课程（慕课）的关系

- 参与电动力学教学史上最大的持续教学改革实验18秋，10-24春！
- 改革包括三方面：教学模式；教学内容后面再介绍；运作支撑系统雨课堂+AI
- 教学模式：AI辅助基于慕课完全的翻转课堂混合式学习-问题驱动式互动学习
- 线上课程讲授的是基本及部分扩展内容 缺了不易外传的背景和八卦

  线上课程有字幕（只学堂在线上有）和重点，可重复游览，是必须的预习必要的复习
- 线下课程只讲难点和同学的问题，开展讨论翻转课堂：教师讲解+分组讨论+全班讨论

  讨论问题由同学课前投票确定； 讨论是针对某些热点问题在小组讨论的基础上在全班采用不断追问的方式进行深度探究
- 需提前预习下周内容见教学大纲； 进行讨论问题投票每周2(1)次课投10(5)票 计1(0.5)分
- 每周周日中午13：00之前在网络学堂课程问卷栏里提交下周课堂讨论问题投票

  每次在线提交投票后，请检查一下是否成功，别到期末扣分后再后悔！
- 每次课3-4位同学0.5分协作记录课堂讨论,在网络学堂教学笔记栏 提交总结每人一次

  除第一周课，4.30、6.2放假和三次习题课，共 25次课



关于问题集锦与讨论问题投票

1. 《电动力学》第二周—第零章：数学准备 1-48页
2. 《电动力学》第三周—第一章：电磁现象的普遍规律 49-99页
3. 《电动力学》第四周—第五章：狭义相对论-基本理论 100-165页
4. 《电动力学》第五周—第五章：狭义相对论-力学 166-216页
5. 《电动力学》第六周—第五章：狭义相对论-电动力学 217-242页 第一次习题课，第六周周三
6. 《电动力学》第七周—第三章：电磁波的传播-自由空间和界面 243-303页
7. 《电动力学》第八周—第三章：电磁波的传播-腔和管 304-349页
8. 《电动力学》第九周—第四章：辐射场-势与场及光子质量 350-415页
9. 《电动力学》第十周—第四章：辐射场-多极展开 416-443页；-辐射场的多极展开、衍射 444-488页 第二次习题课，第十一周周一
10. 《电动力学》第十二周—第二章：静电磁场-静电场基本理论 489-546页
11. 《电动力学》第十三周—第二章：静电磁场-求解静电场方程 547-606页
12. 《电动力学》第十四周—第二章：静电磁场-电流产生的静电磁场 607-653页
13. 《电动力学》第十五周—第六章：电磁场与物质的相互作用-任意运动电荷的电磁场 654-709页； 第六章：电磁场与物质的相互作-各种模型 710-735页
14. 《电动力学》第十六周— 第三次习题课，第十六周周三，周一放假

同学： 倒不是高大上不高大上的问题，我只是认为这样说更有利于帮助我们脱离源产生场这个观点。还要反驳之前的一个观点，他认为叠加原理非常简单所以便于我们的理解。我认为我们经典力学中接触到的力的概念大多是由电磁作用引起的，因此得到了叠加原理。随着历史的推进我们才发现了不符合叠加原理的力。如果我们生活的世界里非线性的作用是主流，我们就会觉得满足叠加原理的作用才会比较怪。

老师： 时间差不多了，我们最后找一个组做总结吧。

F组同学1： 观点一：由于传递电磁相互作用的光子是没有质量的所以它可以叠加。 反驳观点一：传递相互作用粒子的质量与力的作用距离有关而与叠加原理无关。 观点二：这个问题本身就不好。 观点三：电磁相互作用有正有负。 然后我再回应一下刚才那位同学的质疑，没有考虑不同位置因为是临时想法很不完善，还有如果根据牛顿的假设引力也满足叠加原理，那我们可以推出有负质量的存在，但事实上并没有。

同学2： 根据之前那位同学的说法，如果我们的场不是线性的话，就不满足叠加原理了，如果我们定义电荷是线性的物质的性质，只有在场是线性的情况下才有叠加原理，也就是说叠加原理是基于场是线性的。

（2-5）平方反比律

1. 磁荷的平方反比律是从何而来呢？

2. 尽可能多的方法验证静电力平方反比？

3. 万有引力和库仑力都是平方反比，这之间有什么内在联系？ 库伦定律与万有引力定律的比较：MOOC中提到“相距1光年的质子间的电力和相距1厘米的质子间的引力相等”？但是距离不是相比的时候抵消了吗？也就是说这里考虑的是非严格平方反比，那是怎么算的？引力只是近似满足平方反比，更严格的是广义相对论，库仑定律也会受到两方面的修正，那么类比二者的平方反比是否还有意义？

4. 分析力学里曾经证明过，如果要形成稳定闭合轨道，那么力场必须满足要么平方反比，要么与位移成正比，那么为什么视频里说电磁力会受到量子场论、光子质量等影响来修正，而不是严格满足平方反比？

（2-6）极矢量、轴矢量

1. 轴矢量不是矢量，如何从这一点来看电场和磁场的区别？

2. 电磁对偶和引入磁单极子好像都在说电场和磁场在数学上是不可区分的，但为啥一个是极矢量，一个

是轴矢量？电场和磁场的极轴性是在哪区分出来的？

3. 老师在解读电场力和磁场力的时候，特意强调了一下，磁感应强度是轴矢量，叉乘后力为极矢量，最后仍然是两个极矢量相加，那么我们可不可以做出这样的一个大胆断言：在所有物理规律里面，永远都是同类矢量之间做线性运算，不可能出现轴矢量和极矢量相加减的情况，这可不可以作为一个构造理论（猜想）的依据？

20200226 王青课上解释：推广的电磁对偶变换与极矢量、轴矢量的定义看似存在冲突，难以解释，这主要是我们把变换的参量 theta 看成标量的结果。如果把 theta 看成是赝标量，一切矛盾就都消失了！

（2-7）磁单极，电磁对偶

1. 磁单极的加入，是让理论更对称了，还是更冗余了？

2. 磁单极的引入与是否破坏了轴矢量和极矢量的关系？磁场强度的纵场不为0后会不会导致磁场不再是轴矢量？目前两者的所有不同都是因为磁单极不存在导致的吗？ 电磁对偶的时候，为什么可以把E（极矢量）和B（轴矢量）相加，是因为虚数单位i吗？或者，如果存在磁单极，E和B还是不是分别是极矢量和轴矢量呢？ 如果引入磁荷之后磁场仍然是赝矢量，那么磁荷似乎应该是一个赝标量，似乎对于物理实体来说不是很自然？

3. 如果存在磁单极，那么便会出现电磁对偶，磁场和电场可以互相转化，但在数学上，电场是极矢量而磁场是轴矢量，二者数学上是不等价的也不能简单加和，这里磁单极子的存在如何影响这一点的，此外，考虑以上原因，如果磁单极子存在，麦克斯韦方程组是否需要相应的发生改变？当引入磁荷之后，麦克斯韦方程组会获得极高的对称性，若组合量 B ‘=a*E+b*Bi 与 B’ =a*B-b*Bi 替代原来E与B的地位，则组合量 pe’=a*pe+b*(pm/c^2)i 与 pm’=a*pm-b*(pe*c^2)i 将会替代原来 pe 和 pm 的地位，如果取 a^2+b^2=1，这个变换看起来非常像转动变换，这意味这什么，是否有更深的物理意义，比如相对论电磁场变换？而这样组合之后 B’，B’ 一般而言是复数，这不符合我们对物理量应该是实数的预期，为什么要研究这样的变换？电磁对偶中将任一场点的“电磁坐标”(E,cB)作一个旋转得到(E’,cB’)保持麦氏方程组形式不变，物理上如何理解（隐含了什么对称性）所谓的电磁向量(E,cB)（或者复数表述的E+icB)以及对应的电荷、电流在物理上有什么实在意义？一般电磁对偶引入了复转动，可是即使磁单极子存在，它和电荷也是客观区别的实体（即使地位可以互换，就像正负电荷一样），产生的场也客观区分，可是引入复转

Back
Close

为啥要搞问题驱动的翻转课堂混合式互动学习？

- 为了让同学能通过这门课的学习对物理更感兴趣！并锻炼多方面的能力

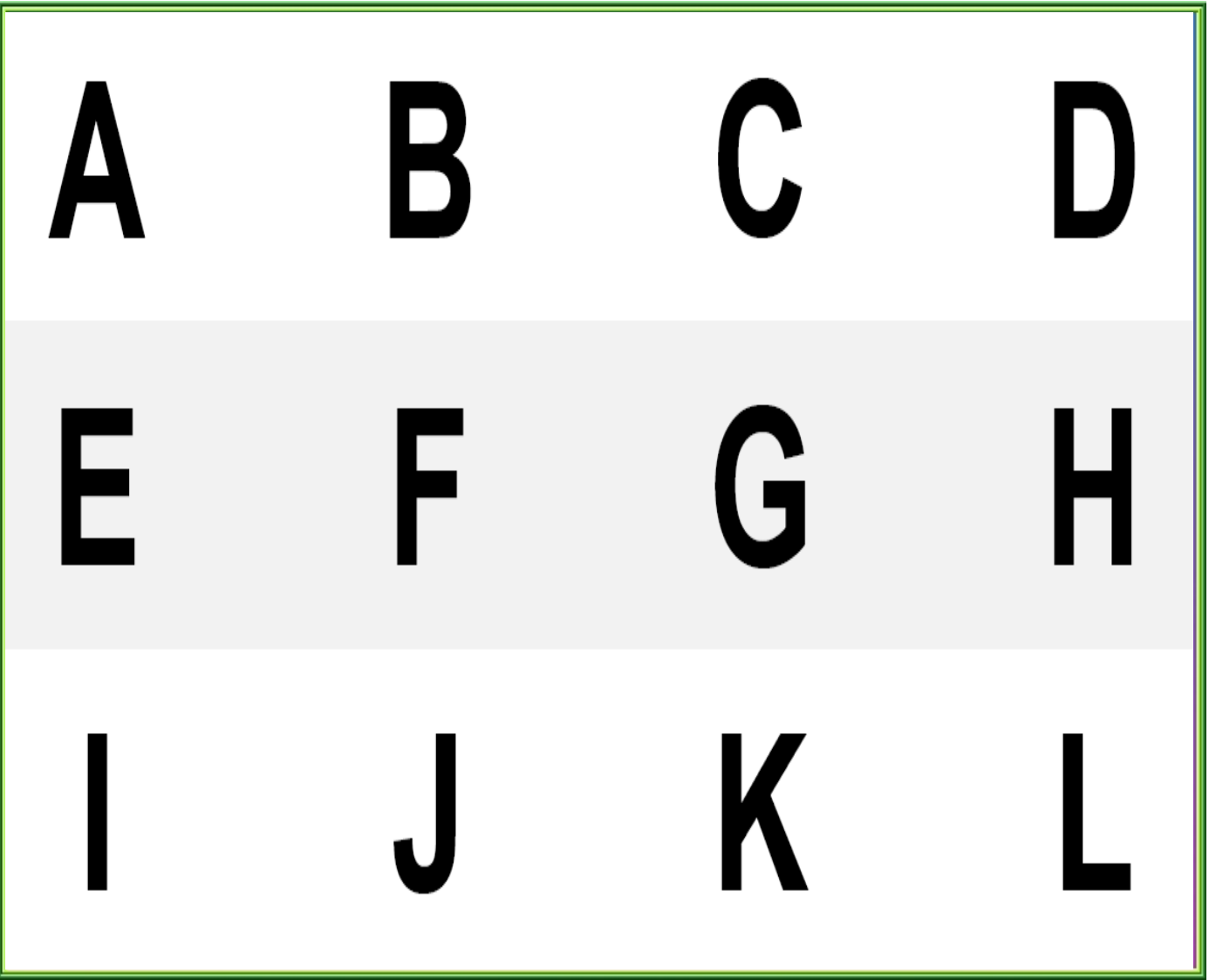
  有了强大数学支撑的背景上的深入理解，远高于普物电磁学层级凭直观感觉的表面理解，它消灭了有害的直觉！
- 为了让同学能够独立思考，辨别真伪！陈寅恪：独立之精神，自由之思想
- AI时代最重要是提问特别是追问的能力，需有正面应对未知的能力！
- 为了让同学培养和锻炼与人沟通交流、相互配合协作共赢的能力！
- 因为我们的电动力学课是世上最难的本科课程！迫切需要降低考试风险
- 有限的课堂时间应花在刀刃上而不是那些可以课上课下自己完成的内容，避免拉洋片
- 以往同学抱怨最多的是对背景和难点介绍的太快只是无穷尽的推导，不知为什么？
- 每次课先讲难点和非讨论问题，再开展同学讨论须来上课，25次课每次考勤记0.5分
- 慕课可存字幕为同学看可自习的内容提供了充分的保障



关于课堂开展有效地讨论

- 课前应花时间对问题集锦进行认真阅读和思考，为课堂讨论做铺垫
- 不要看不起愚蠢问题！不要排斥玄学讨论，不要想入非非、走火入魔
- 讨论后还不能解决是正常现象，留待继续思考越是基础的问题越要早沉淀
- 根据问题集锦选择最重要问题课上讨论；教师讲解剩下问题

  课上讨论不够清楚的问题可在课下、微信群里再讨论，或单独向老师询问；课上讨论由专门同学记录整理，上传网络学堂
- 本学期按座位分布开展分组分12组,第6、11周调换2次讨论，约定如下讨论规则：
  - 问题先在小组内部讨论，然后每组再派出代表在全班发言
  - 小组安排专人记录考勤，及小组讨论内容当天24：00之前由小组长上传网络学堂教学笔记栏；由助教给分
  - 小组组长负责 组织本组讨论，并带头发言，周末任命下任组长
  - 发言要清晰不能太长不拖时间，不能打断别人发言；回应要具体，不空泛、不要离题
  - 避免人身攻击消极评判人格而非观点，以求贬低其思想展现；不要刻意抬杠为反驳而反驳


A B C D
E F G H
I J K L

春季《电动力学》课分组讨论记录

组号: 记录人: 第 周 星期 年 月 日

本次课缺席人员:

讨论问题:

成员 观点

成员 观点





Back
Close

用电脑直接记录电子版。

问题驱动的互动学习

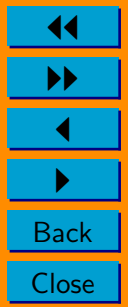

①电磁作用基本规律是什么？
数学规律？
物理规律？
时空架构？
②电磁作用迅变行为是什么？
场的行为？
源的行为？
③电磁作用稳态行为是什么？
④电磁作用在物质上的体现？



- 自编讲义(pdf格式)和 教案(pdf格式)放在网络学堂
- 〈电动力学〉，郭硕鸿原著，黄迺本、李志兵、林琼桂修订，高教社，第四版

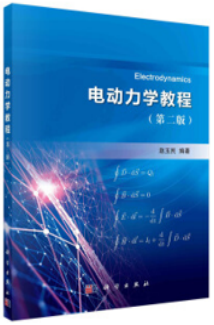
重要性：慕课首选；教案次之；问题集锦次次之；讲义基本内容第四；教材第五；参考书最后

- 〈电动力学〉，张泽喻，赵均著，清华大学出版社
- 〈经典电动力学〉上下册，[美]J.D 杰克逊著，朱培豫译
  人民教育出版社
  〈Classical Electrodynamics〉，Third Edition
  John David Jackson,U.C.Berkeley，John Wiley & Sons,Inc.
- 〈电动力学简明教程〉，俞允强著，北京大学出版社
- 〈电动力学〉，尹真著，南京大学出版社
- 〈电动力学〉，刘觉平著，武汉大学出版社
- 〈经典场论〉，张启仁著，科学出版社



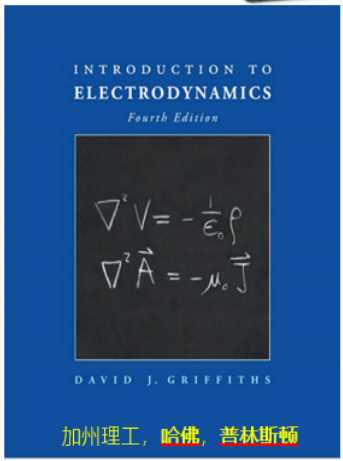
《电动力学》教材

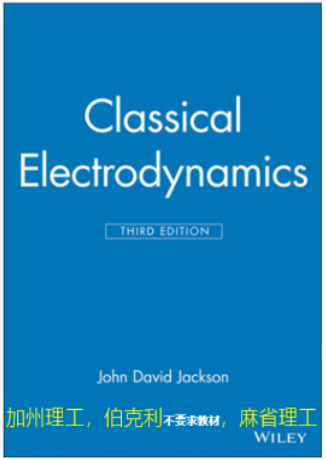

现代电动力学
Modern Electrodynamics

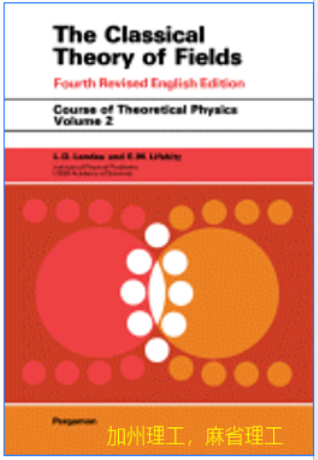

Electrodynamics
电动力学教程
（第二版）

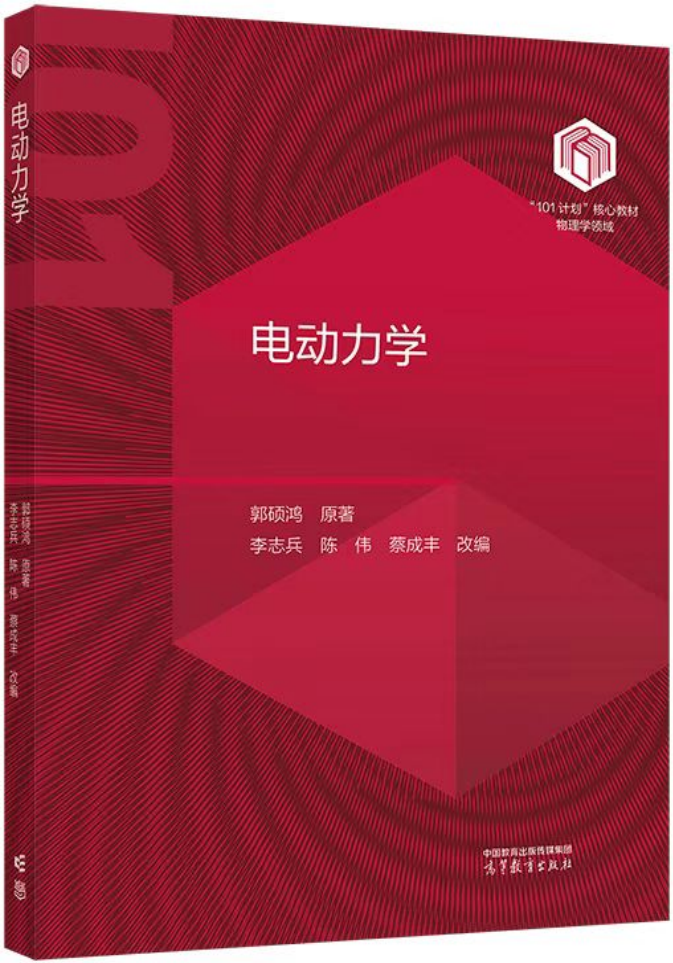

博雅
电动力学
Electrodynamics


电动力学
（第四版）
HEP


INTRODUCTION TO
ELECTRODYNAMICS
Fourth Edition
DAVID J. GRIFFITHS
加州理工，哈佛，普林斯顿


Classical
Electrodynamics
THIRD EDITION
John David Jackson
加州理工，伯克利不要求教材，麻省理工
WILEY


The Classical
Theory of Fields
Fourth Revised English Edition
Course of Theoretical Physics
Volume 2
Pergamon
加州理工，麻省理工


电动力学
"101计划"核心教材
物理学领域
电动力学
郭硕鸿 原著
李志兵 陈 伟 蔡成丰 改编
中国教育出版传媒集团
高等教育出版社

旧教学大纲 也是书和慕课，及几乎所有传统教学的大纲

序： 概要; 教材与参考书; 教学大纲; 作业与考试; 建议与忠告

数学准备： 矢量分析; 场论; 曲线坐标; δ函数; Helmholtz定理

电磁现象的普遍规律： 电磁相互作用的源; 电磁相互作用的场与真空中的基本实验定律; 真空中电磁相互作用的场方程; 介质中电磁相互作用的场方程; 电磁场的边值关系; 电磁相互作用能量动量的转化与守恒

静电场和稳恒电流的电磁场： 静电势及其微分方程; 唯一性定理及应用; 拉普拉斯方程, 分离变量法; 镜像法; 保角变换; 格林函数; 静电场的能量; 恒定电流的电场; 稳恒电流的磁场; 磁场问题的一般解法; 多极展开

因为内容太多，郭硕鸿书后面把它分解为了两章：静电场；静磁场

电磁波的传播： 理想绝缘介质中的波动方程及平面电磁波解; 定态波动方程及平面波解; 电磁波在界面上的反射和折射; 谐振腔; 电磁波的定向传播; 电磁波的几何光学极限

这部分主要是打基础，多数内容是各位听说过的 **期中考试 ！**



旧教学大纲 也是书和慕课，及几乎所有传统教学的大纲

电磁波的辐射: 电磁场的矢势和标势; 推迟势; 光子质量对平方反比率的修正; 有效光子质量; 辐射电磁场; 电磁波的衍射

狭义相对论: 狭义相对论; 相对论基本原理，洛伦兹变换; 相对论的时空理论; 相对论理论的协变形式; 相对论力学; 相对论电动力学

带电粒子和电磁场的相互作用: 运动带电粒子的电磁场; 辐射频谱分析; 切伦柯夫辐射; 带电粒子的电磁场对粒子本身的反作用; 电磁波的散射与吸收，介质的色散

结束语:电动力学在现代物理学中的地位 四大力学; 力学体系; 相互作用力; 各种力学; 二十世纪物理学两大突破; 电磁作用

这部分多是新的内容，且与前沿进展紧密联系

期末考试 !

课程内容学习时长有松有紧！

新教学大纲

序一周：教学改革；教材与参考书；旧新教学大纲；作业与考试；建议与忠告；概要；电磁学与电动；复杂or简明的电动？；与前沿科研的关系；严格的推导与模糊的直觉；超越感知的图像；图像、直觉与公式、语言之间关系所面临的挑战

数学准备一周：基本规律？ 矢量分析；场论；曲线坐标；δ函数；Helmholtz定理

电磁现象的普遍规律一周：基本规律？ 电磁相互作用的源；电磁相互作用的场与真空中的基本实验定律；真空中电磁相互作用的场方程；介质中电磁相互作用的场方程；电磁场的边值关系；电磁相互作用能量动量的转化与守恒

狭义相对论两周半：基本规律？ 狭义相对论；相对论基本原理，洛伦兹变换；相对论的时空理论；相对论理论的协变形式；相对论力学；相对论电动力学

第一次习题课 第6周周三；第一次考试！ 第6周周末

电磁波的传播两周：迅变行为-场？ 理想绝缘介质中的波动方程及平面电磁波解；定态波动方程及平面波解；电磁波在界面上的反射和折射；谐振腔；电磁波的定向传播；电磁波的几何光学极限





电磁波的辐射 两周：迅变行为-源？ 电磁场的矢势和标势； 推迟势; 光子质量对平方反比率的修正; 有效光子质量; 多级展开; 辐射电磁场; 电磁波的衍射

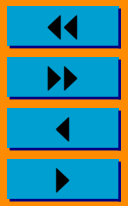
第二次习题课 第11周周一； **第二次考试** ！ 第12周周末

静电场和稳恒电流的电磁场 三周：稳态行为？ 静电势及其微分方程; 唯一性定理及应用; 镜像法; 保角变换; 拉普拉斯方程, 分离变量法; 格林函数; 静电场的能量； 恒定电流的电场; 稳恒电流的磁场; 磁场问题的一般解法

带电粒子和电磁场的相互作用 一周：物质作用？ 运动带电粒子的电磁场； 辐射频谱分析; 切伦柯夫辐射; 带电粒子的电磁场对粒子本身的反作用; 电磁波的散射与吸收，介质的色散

结束语:电动力学在现代物理学中的地位 半次课 四大力学; 力学体系; 相互作用力; 各种力学; 二十世纪物理学两大突破; 电磁作用

第三次习题课 第16周周三； **第三次暨期末考试** ！



物理与工程 Vol. 28 No. 3 2018

理解经典电磁学理论

王 青
(清华大学物理系,北京 100084)

摘 要 本文先回顾和评述传统对经典麦克斯韦方程组及洛伦兹力公式通过实验定律和作用量的两种理解方式,再给出一种以四度电磁势 A_μ 及规范对称为基础的另类理解方式。

关键词 麦克斯韦方程组;洛伦兹力;四度电磁势

UNDERSTANDING CLASSICAL ELECTROMAGNETIC THEORY

WANG Qing
(Department of Physics, Tsinghua University, Beijing 100084)

Abstract Based on the review and comment on two kinds traditional understandings by experiment laws and actions for the classical Maxwell equations and Lorentz force formula, we present an alternative understanding in terms of four-vector electromagnetic potential A_μ and gauge invariance.

Key words Maxwell equations; Lorentz force; four-vector electromagnetic potential

经典电磁学理论的核心是麦克斯韦方程组和洛伦兹力公式。前者确定了电场强度和磁感应强度对给定的电荷电流源密度分布的依赖方程组(或者说已知电荷电流源的分布决定了电磁场),后者则对给定的电场强度和磁感应强度给出了电荷电流源所受的电磁力(已知电磁场的分布决定了源的受力),若再辅以牛顿第二定律并加上源所受的其他可能的非电磁力,则可以写出电荷电流源的运动方程(或者说已知电磁场决定了电荷电流源的运动),场方程和运动方程两者结合起来就确定了一个电磁系统的完整运动规律。本文只限于讨论真空中的电荷电流源及电磁场,如若考虑介质材料,须要在上面所讨论的电荷电流源中加入由于介质的极化和磁化导致的极化电荷电流的贡献。

在学习、研究和应用电磁学理论时我们总希望能尽量深入地理解它,特别是能有直观图像的理解,麦克斯韦方程组和洛伦兹力公式为什么会是这个样子?一定是需要目前电磁学理论所给出的这种结构而不可能有所变化吗?这个问题在一般的教科书和研究论文中进行深入论述的比较少,本文就此作一讨论。

谈论理解一个事物总要依据一些出发点,理解麦克斯韦方程组和洛伦兹力公式同样需要有出发点,教科书里一般有两类理解方式:一是从实验定律出发,另一是从作用量出发。对这两种做法本文将分别在第 1 和第 2 节作一系统回顾和评述,在第 3 节给出一种自认为更优的新的理解方法,并进行讨论。著名物理学家费曼曾经说过"从一个新角度看待旧问题是很有意思的"。如果觉得本文前面的基本内容过于基本和简单,读者可以直接从 2.3 节的对作用量做法的评述开始阅读。

1 从实验定律推导经典电磁学理论

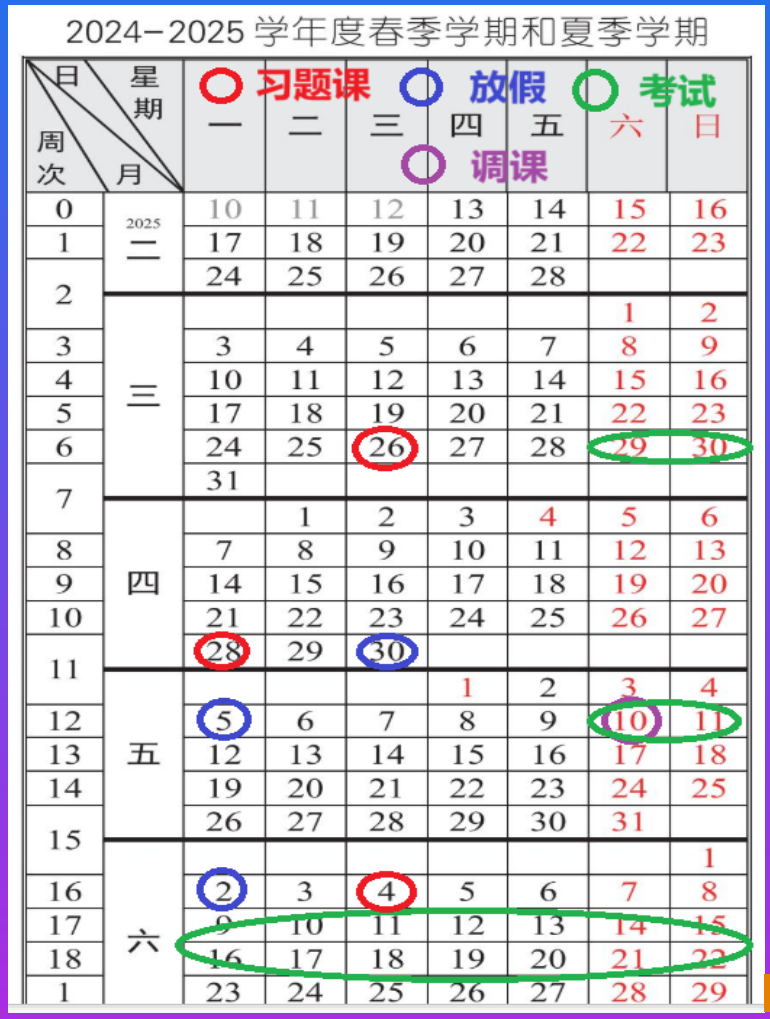
通常的静态和稳恒情形的麦克斯韦方程组和洛伦兹力公式可以从实验给出的电荷源之间相互作用力的库仑定律、电流源之间相互作用力的毕奥-萨伐尔定律出发,将电场强度和磁感应强度分别定义为单位电量的电荷电流源所受的电力和磁力得到。具体地,若一团由电荷密度 $\rho_1(\boldsymbol{r})$ 电流密

收稿日期:2018-02-28
基金项目:本文的教学研究工作得到教育部高等教育司"基础学科拔尖学生培养试验计划"项目的研究课题专题三:小班教学方法研究课题 20160006"《位置物理学》小班教学方法研究",清华大学挑战性学习课程建设项目与研究专项——课程建设课题 DX02_11"《位置物理学Ⅱ》挑战性学习研究",清华大学 2017 本科教改项目——理论教学类教改研究课题 ZY01_01"微课与翻转课堂的实践"的支持。
作者简介:王青,男,教授,主要从事理论物理的科研和教学工作,研究方向为量子场论与基本粒子理论,wangq@mail.tsinghua.edu.cn。
引文格式:王青,理解经典电磁学理论[J],物理与工程,2018,28(3):10-22.

为啥要改变旧的教学大纲？

- 使理论物理课更像理论物理： 先宏大的基本构架，再机械和工程化的处理
- 以往不这样做是因为这样学起来即使武汉大学也多不这样太难了
- 代价是同学前半学期都集中于比较熟悉的经典电磁学及恐怖的习题
- 导致相当比例的学生尚没有接触到电动力学的精彩之处就过早退课
- 课程的精华被推迟到最后，无足够时间消化本学期把部分静电磁的学时移到了精华处
- 现有慕课和翻转课堂作为帮助，可以将课程精华提前奥赛培训讲过第一部分
- 让同学尽早接触电动力学最核心最难最刺激的部分中间即使退课也值得
- 改两次以往期中太晚错过退课时间为三次考试，避开期中高峰，化解考试风险
- 代价：辐射场部分内容及作业 因依赖原来静电磁场的结果而受到一定影响



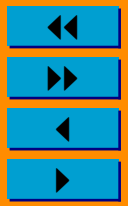


周次	星期 / 月	一	二	三	四	五	六	日
0	2025 二	10	11	12	13	14	15	16
1		17	18	19	20	21	22	23
2		24	25	26	27	28		
	三						1	2
3		3	4	5	6	7	8	9
4		10	11	12	13	14	15	16
5		17	18	19	20	21	22	23
6		24	25	26	27	28	29	30
7		31						
	四		1	2	3	4	5	6
8		7	8	9	10	11	12	13
9		14	15	16	17	18	19	20
10		21	22	23	24	25	26	27
11		28	29	30				
	五				1	2	3	4
12		5	6	7	8	9	10	11
13		12	13	14	15	16	17	18
14		19	20	21	22	23	24	25
15		26	27	28	29	30	31	
	六							1
16		2	3	4	5	6	7	8
17		9	10	11	12	13	14	15
18		16	17	18	19	20	21	22
1		23	24	25	26	27	28	29

25次课+3次习题课650多张ppt，平均每次课要过 24 张ppt！ 24*28=672



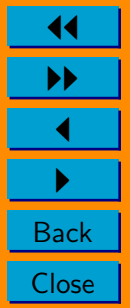
- **开课前：**发布慕课视频、问题集锦–历届学生的提出的问题及其讨论清单；
- **第一周课：**介绍课程梗概、教学设计与安排；第一轮分组，指定小组长；预习数学准备，并进行问题投票
- **每周第一次课前：**学生看慕课视频，读问题集锦，进行讨论问题投票两次课投10票，一次课投5票，小组讨论每周得票最高的2个（1个）问题组；教师发布本周的课程教案ppt，在微信群和网络学堂提供相关内容参考材料
- **每周的每次课上：**第一个学时教师讲解课程难点及得票高但未到前二的问题，剩下讨论票选出得票最高的2个问题。每个学时讨论一个问题； 每个问题先小组讨论组内记录上报，再由教师主持， 各组派代表在全班讨论，讨论内容由专人记录，结果整理上传网络学堂
- **每周课后：**在微信群内继续课上未尽的讨论；看课堂讨论视频回放，做作业；整理课堂记录发布，周末小组长任命下周的新组长；
- 第六周末、第十周末各重分一次组，教师重新任命首任组长。在第六、十一、十六周教师利用大课上一次习题课，随后进行一次考试（最后一次考试在期末考），考试内容聚焦课上讨论的问题，所有学生填写针对过去五周中学生参与讨论评分表和调查问卷。





- 李义典： 手机:18811336587 email:lyd21@mails.tsinghua.edu.cn
  周畅： 手机:18755381112 email:zhou-c22@mails.tsinghua.edu.cn

- 每周交作业，由助教在网络学堂上布置。作业按10%记入总成绩
- 三次考试限制性开卷！按15%三题，15%三题，15%三题记入总成绩
- 三次考试之前对同学讨论情况进行评议，每次满分3%计入总成绩
  每完成一次评议给1分，三次总共3分
- 小组记录每次0.3，25次总共7.5分 小组成员得分相同，考察讨论的同学覆盖面
- 成绩:考勤(以雨课堂记录为准)+问题投票$(0.5+0.5)*25$+讨论+评议+考试$(3+1+15)*3$
  +小组记录7.5+全班讨论记录0.5+作业$10=100$ 小论文可额外加分！
- 平时答疑通过微信，e-mail或电话联系约时间
  wangq@mail.tsinghua.edu.cn 13910565577; 新物理楼W232
- 习题课穿插在大课中考试前，讲解公认的难题





- 按高标准讲难点、强调一般性；必须有时间精力投入
  混合式教学、跳跃、讨论　　否则浪费时间、精力，最好极早退课
- 课程必须要预习； 最后要有复习不懂的内容多张嘴问；要自己试着去推导
  这门课上你会大开脑洞，学到在其它任何地方都看不到的用经典电动力学对现代物理学最新进展的诠释！
- 须上课考勤、讨论给分；课上讲问题物理全在这背景和对公式的理解讲义、教案只有公式
  最好作为笔记记录下来
- 适应PPT下的巨量演绎推导简⇨繁⇨简；搞清公式是物理还是数学关系
  11年同学评价: 1.这门课上你可体验到目前为止最“暴力”的推导和数学 2.在这门课上，你可以体会经典电动力学的全貌
  有同学期末才抱怨：有时候 听不懂，上课时有些推导 没有跟上，老师便翻页了，而后整节课都在拼命追进度...
- 关注概念和方法；努力从数学中读物理,从物理中写数学 达到基本的数学要求!
- 不要怕题做不出来；作业自己做有成就感；本周作业别拖到下周
- 独立思考，多问深问为什么，努力寻求不同的理解和演绎的方法
- 对自己负责！当你发现听不懂或跟不上进度时， 一定要与老师联系！
  第三周 就进入最精彩最难的地方
- 多与老师聊，啥都可以谈 不要临考前；千万不要等到考试之后；考前突击是性价比最差的学习方式!



14级学长：此课锻炼了推公式的耐性，以后可用“这是电动级别的推导”来谈笑风声了....

第一轮分组

A组: 吕潇冉, 潘天钰, 王润丰, 刘力维, 张驰, 杨禹稼, 刘乐融

B组: 刘鑫, 任文烨, 马鸣远, 郑姜砚多, 郑珺元, 朱逸天, 吴桐

C组: 郑玘锟, 刘峻宇, 黄飞禹, 汪子恒, 李柏峣, 陈萱慧, 杨丰瑞

D组: 陈茁, 刘育辰, 熊宝博, 金云韬, 郑思哲, 王翟, 王昱人

E组: 杨凌轩, 徐元璟, 罗礼文, 方书衡, 卜少寒, 张子恒, 陈子豪

F组: 简铭, 何楷然, 张行楷, 陆张喆, 李东阳, 高鸿睿, 杨弈铭

G组: 邵哲, 祁毅杰, 郭笑呈, 朱文达, 朱昭宇, 罗涵, 盛湛源, 丁维轩

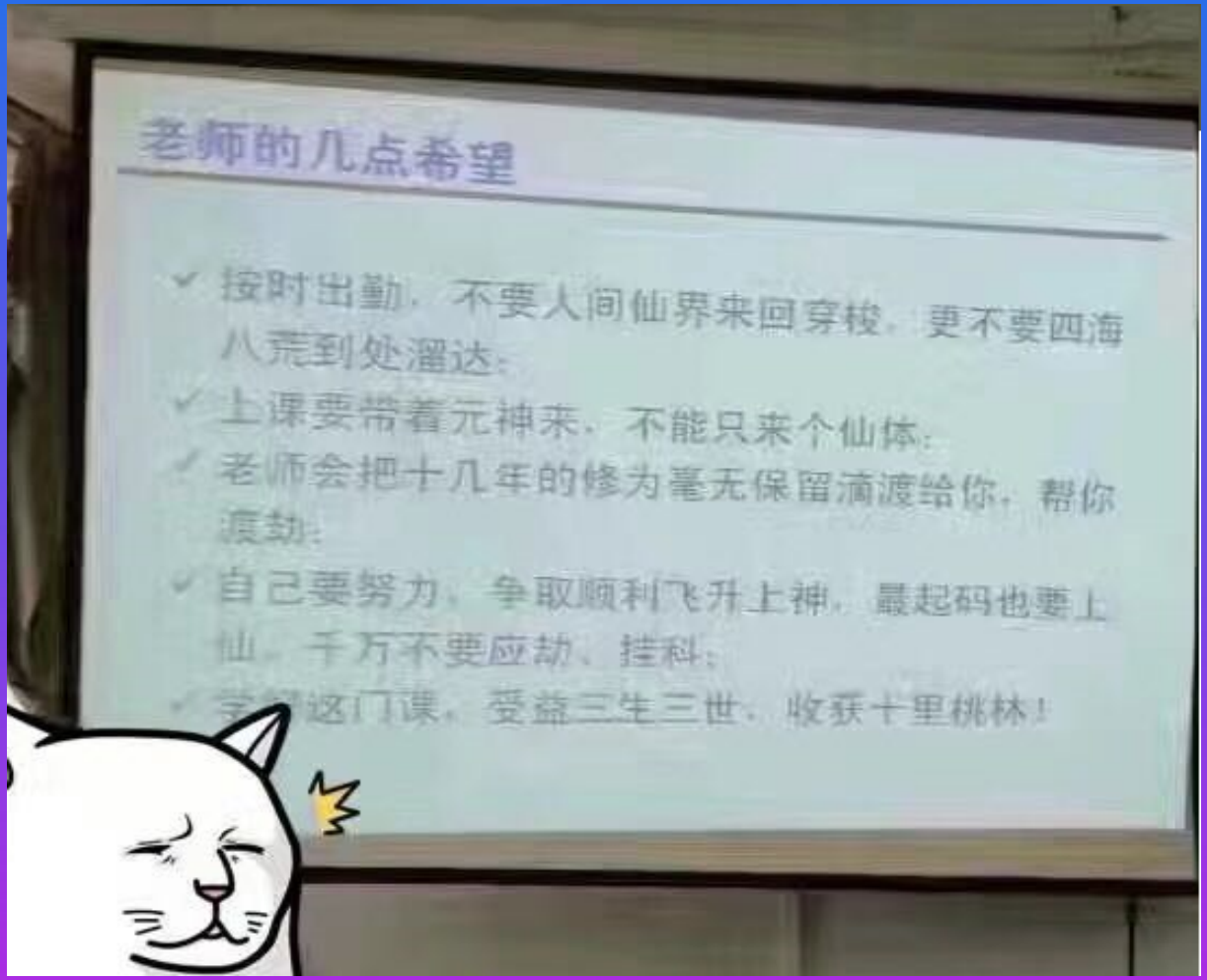
H组: 高辞寒, 徐承恺, 汪泽元, 柯贤睿, 罗景泓, 杭溢清, 张瑞涵

I组: 董宝昌, 伍衍璋, 王丁尧, 张海萍, 赵增琦, 黄浩, 陈静远

J组: 傅越, 杨祖仪, 徐骏阳, 崔奕然, 杨思远, 施宇恒, 路致远

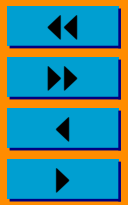
K组: 邵美琪, 高佳乐, 张行健, 王博樊, 朱顶天, 姚安东, 刘宏润

L组: 张博轩, 赵嘉航, 行诗睿, 孙宁泽, 令狐克富, 邹昊辰, 诸葛宇轩

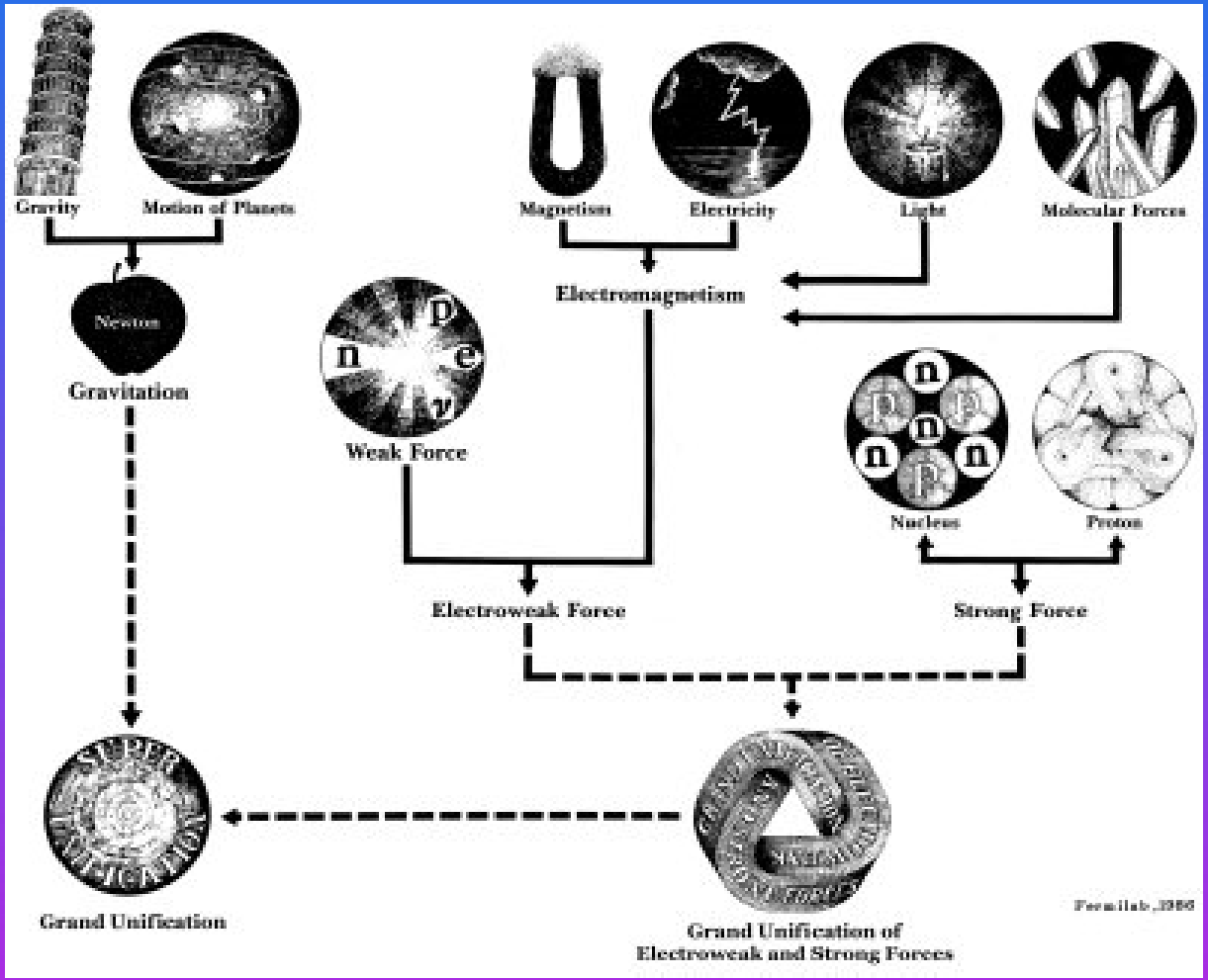

老师的几点希望
按时出勤，不要人间仙界来回穿梭，更不要四海八荒到处溜达；
上课要带着元神来，不能只来个仙体；
老师会把十几年的修为毫无保留滴渡给你，帮你渡劫；
自己要努力，争取顺利飞升上神，最起码也要上仙，千万不要应劫、挂科；

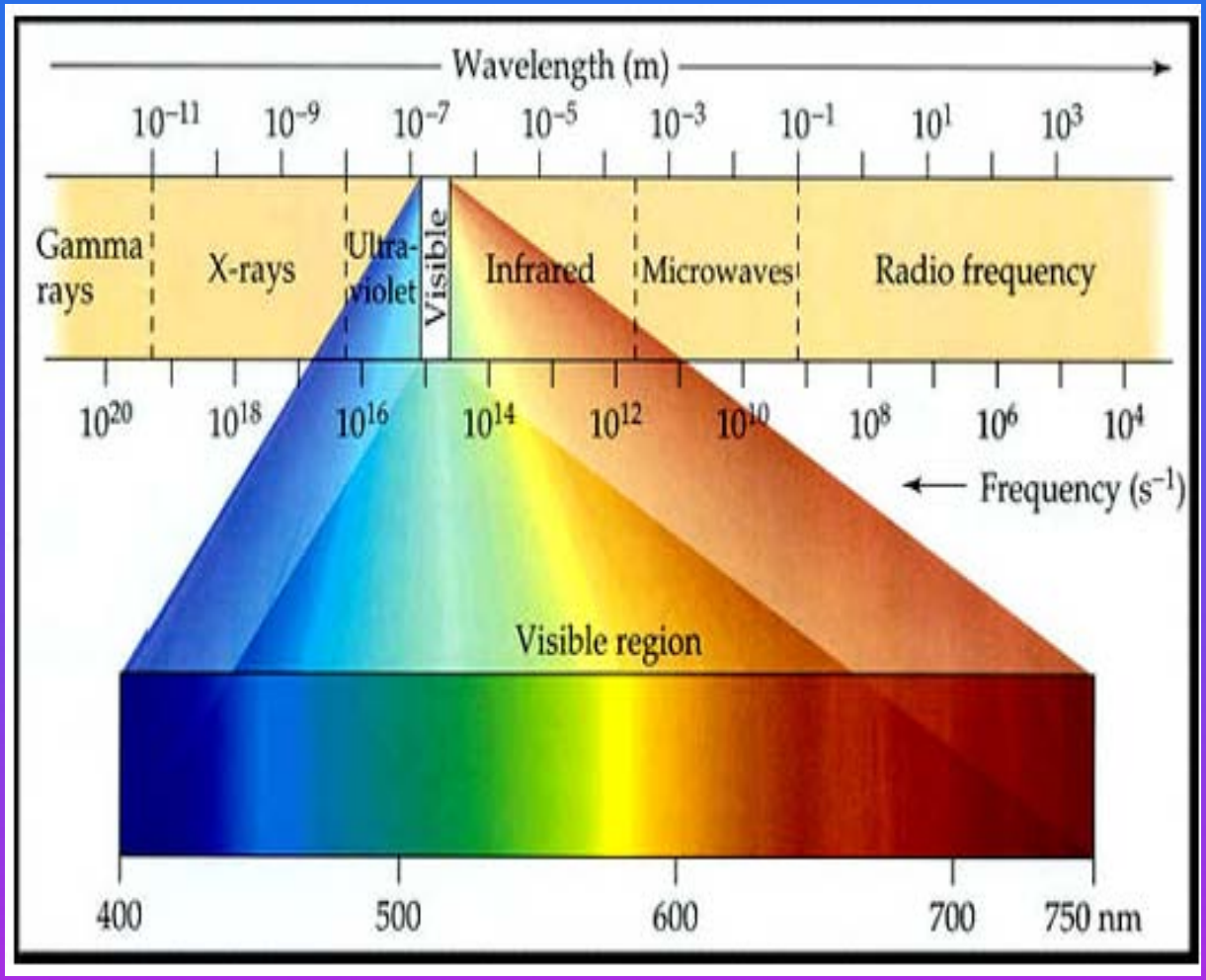


- 描述电磁相互作用的经典理论
- 在宏观尺度的非牛顿力学理论 波, 粒子$m \neq 0$
- 经典场论 (电磁场, 引力场)
- 近代物理的概念, 体系和方法 场, 统一, 协变
- 最新物理学进展 介质层展出的电磁现象；更深层理解电磁场

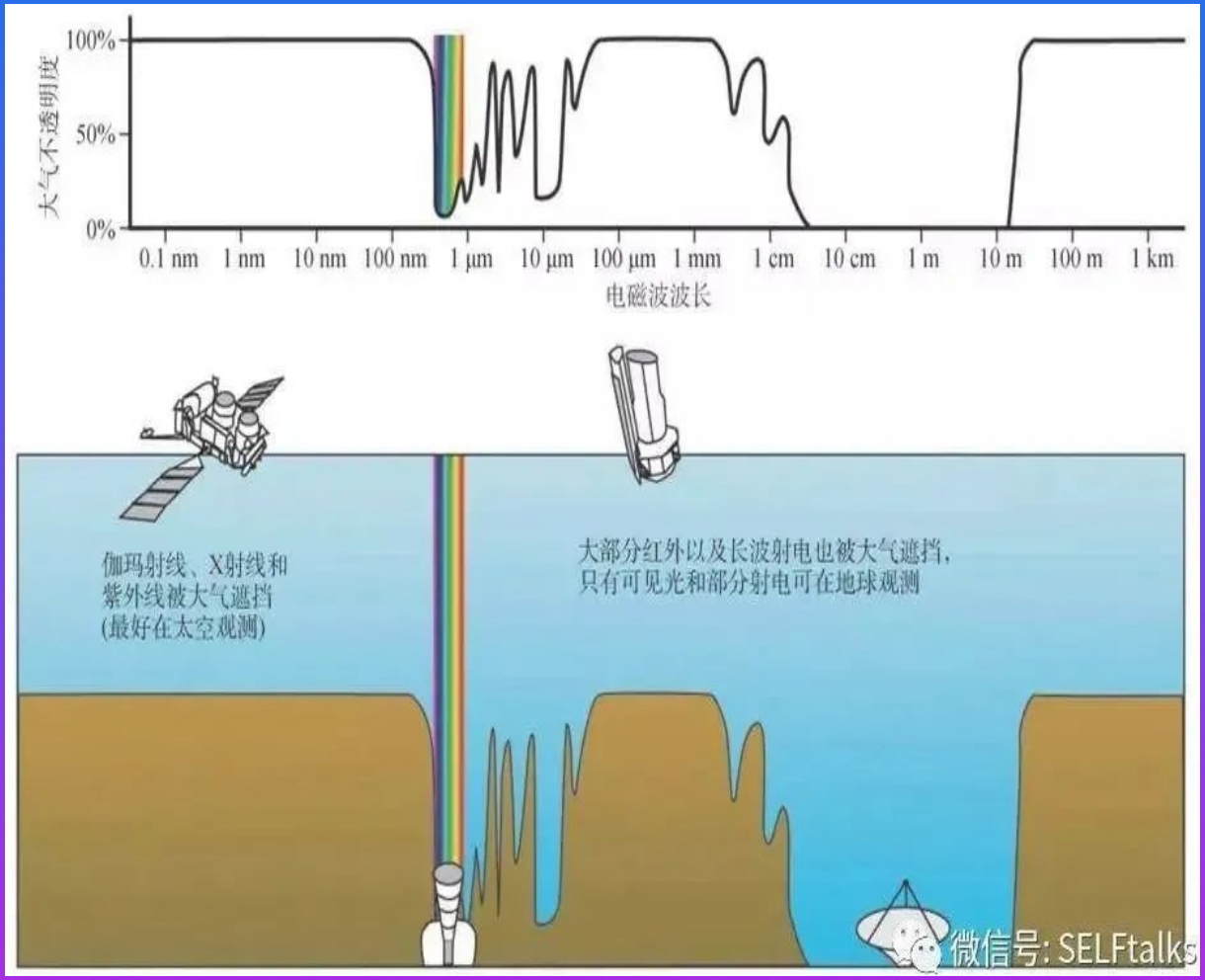


Back
Close

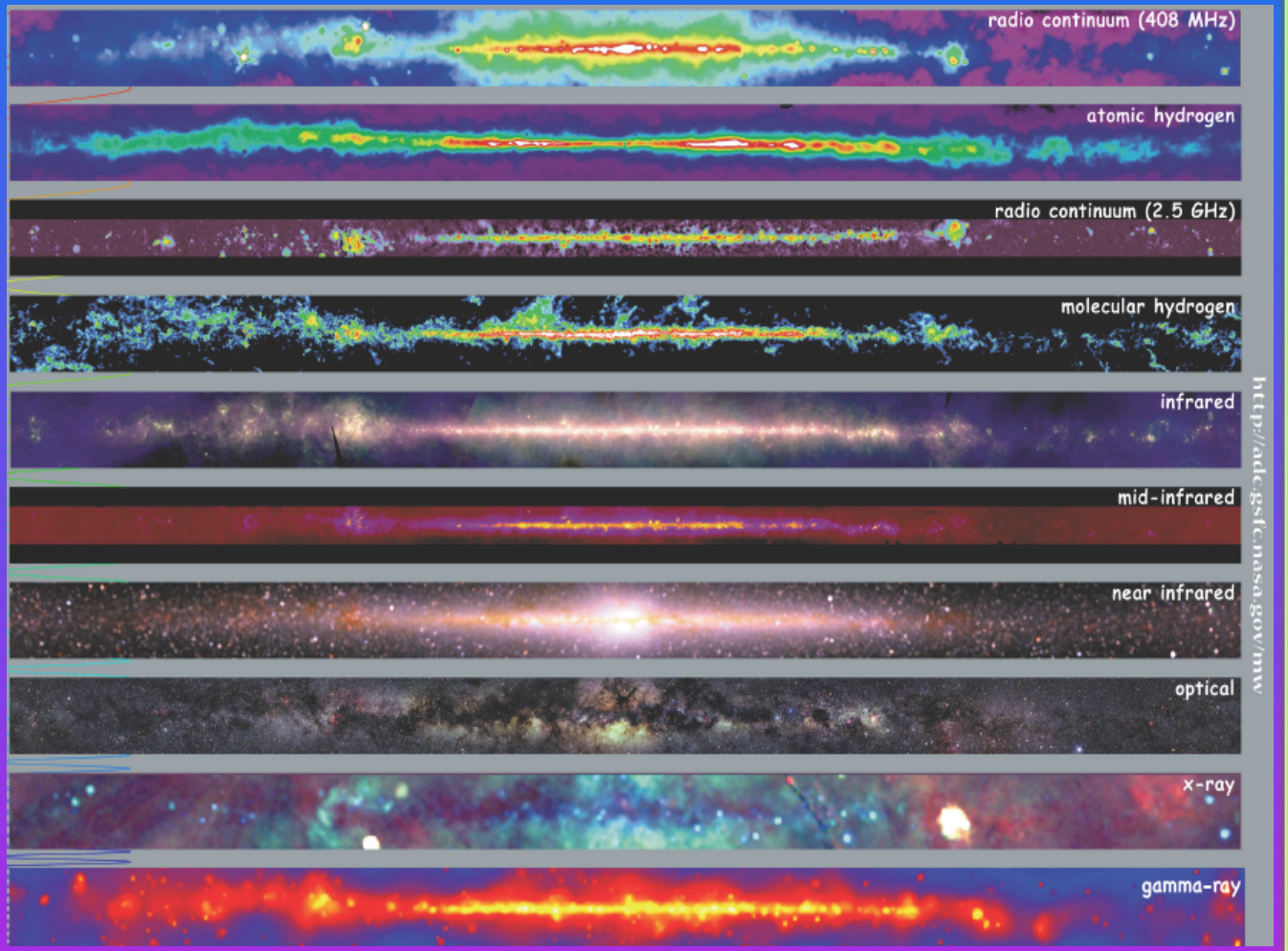

Gravity
Motion of Planets
Newton
Gravitation
Magnetism
Electricity
Light
Molecular Forces
Electromagnetism
n
p
e
ν
Weak Force
Nucleus
Proton
Electroweak Force
Strong Force
SUPER UNIFICATION
Grand Unification
Grand Unification of Electroweak and Strong Forces
Fermilab 1986



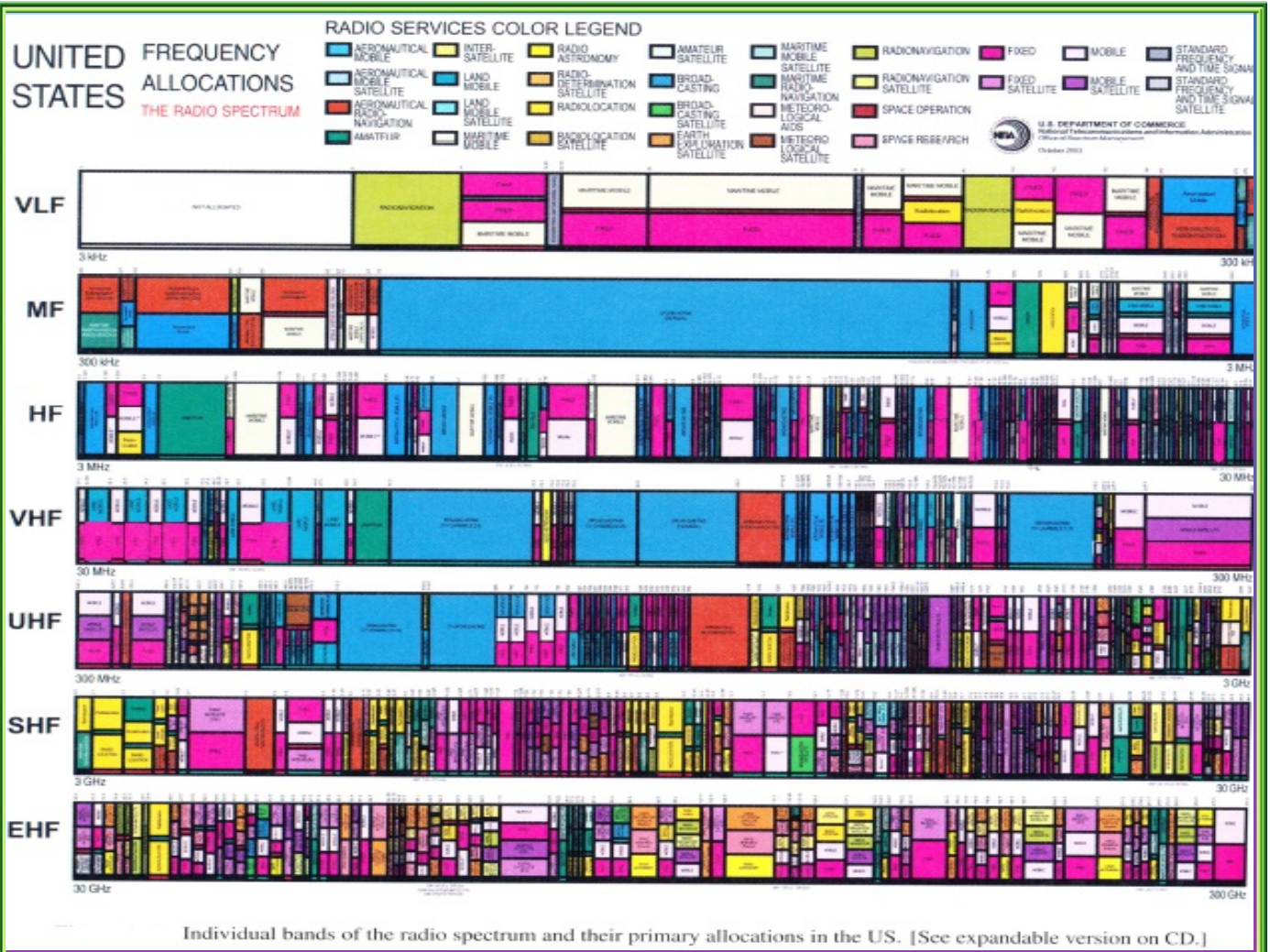
除宇宙线外，号称唯一能接受来自地球之外的信息（睁眼看宇宙）！ 引力波？（侧耳听宇宙）



在地球上实际存在的几个能够看宇宙的电磁波窗口！



仰望天空：从射电到伽马射线不同波段下看到的银河系 ！



Individual bands of the radio spectrum and their primary allocations in the US. [See expandable version on CD.]

成功服务于人类的衣食住行；造就无数专利和杰出的工程师，开创电气工程的辉煌篇章！

研究确认目前宇宙中应有的但不参与电磁作用的基本组分：

- 已在基本粒子研究中发现的 媒介粒子： Z^0 中间玻色子； 胶子 玻色子
- 已在基本粒子研究中发现的 物质粒子： 中微子 费米子
- 已在基本粒子研究中发现唯一的 标量粒子： 希格斯粒子 玻色子
- 尚未在基本粒子研究中发现但在天文观测中发现的： 暗物质
- 尚未在基本粒子研究和天文观测中发现的 媒介粒子： 引力子 引力波！
- 尚未在基本粒子研究中发现和天文观测中确认的： 暗能量

所有上述 组分 都是当前和未来基础科学研究的最前沿 ！

越往下数，研究难度越大 ！

- 电动中的物理电磁学都讲过，为啥还要再讲？
- 因为那是普通物理，现在是理论物理！理论物理又能有什么特别高大上？
- 应用大量的数学，形式化伽利略：自然的法则是用数学的语言写下的，严格严谨的推导，图少； 公理化！
- 最伟大的物理学家都具有mathematical mind! 牛顿、爱因斯坦、麦克斯韦、杨振宁 vs 法拉第
- 简单、系统！大道至简，摒弃普物的琐碎完整！没有普物的零散体现整体抽象的美！民科爱理论物理
- 通过推导显示理论的不同表达形式！立体与丰满、展示不同的侧面、更靠近造物主
- 理性的光辉：理论有独立实验的预言和判断能力！过多强调实验；爱因斯坦为上帝感到遗憾；外尔
- 个人经历：理论–实验（唯像理论）普物教学、对撞机唯像、暗物质实验–理论 螺旋式上升
- 物理系本科阶段必修的最虐人课程！恶意 or 善意 or 逃避 系友语：虐过后走遍天下都不怕
- 基础物理学目前主要是应用被消费，自身发展越来越缓慢，需不断从新角度重新审视
- 普通物理及实验是蚂蚁的视角看自然摸着石头过河； 理论物理是上帝的视角鸟瞰，大视野





北京大学俞允强

复杂 or 简明的电动？与前沿科研的关系

80年代中....胡宁先生曾在系里强烈地呼吁过削减四大力学....他一辈子从事理论研究，但他依然感到没有必要为学生做这么多的理论准备....偏高的教学要求对学生应付考试是有利的.... 要在研究中用到大学教科书里现成的公式或求解方法的机会是很小的....想在大学里过多地为学生事先准备好可能用到的细节知识是难以行之有效的....基础理论课中应保留的主要是理论的系统性和基本概念 的清晰性。在这基础上的引申是次要的，应适可而止....物理学在近半个世纪内有很大的发展....学好四大力学已不能算为研究各前沿领域做好了理论准备....对已成熟的知识，我们在教学中只能摘取其 很少的精华部分....基础课与前沿课题的距离在拉大，若基础课过多地吸引了学生的精力，势必影响学生对前沿问题的兴趣....若教学状况造成学生对前沿课题不了解，甚至不感兴趣，这应被认为是大的偏差。

选自俞允强在《电动力学简明教程》1999年第一版的作者前言

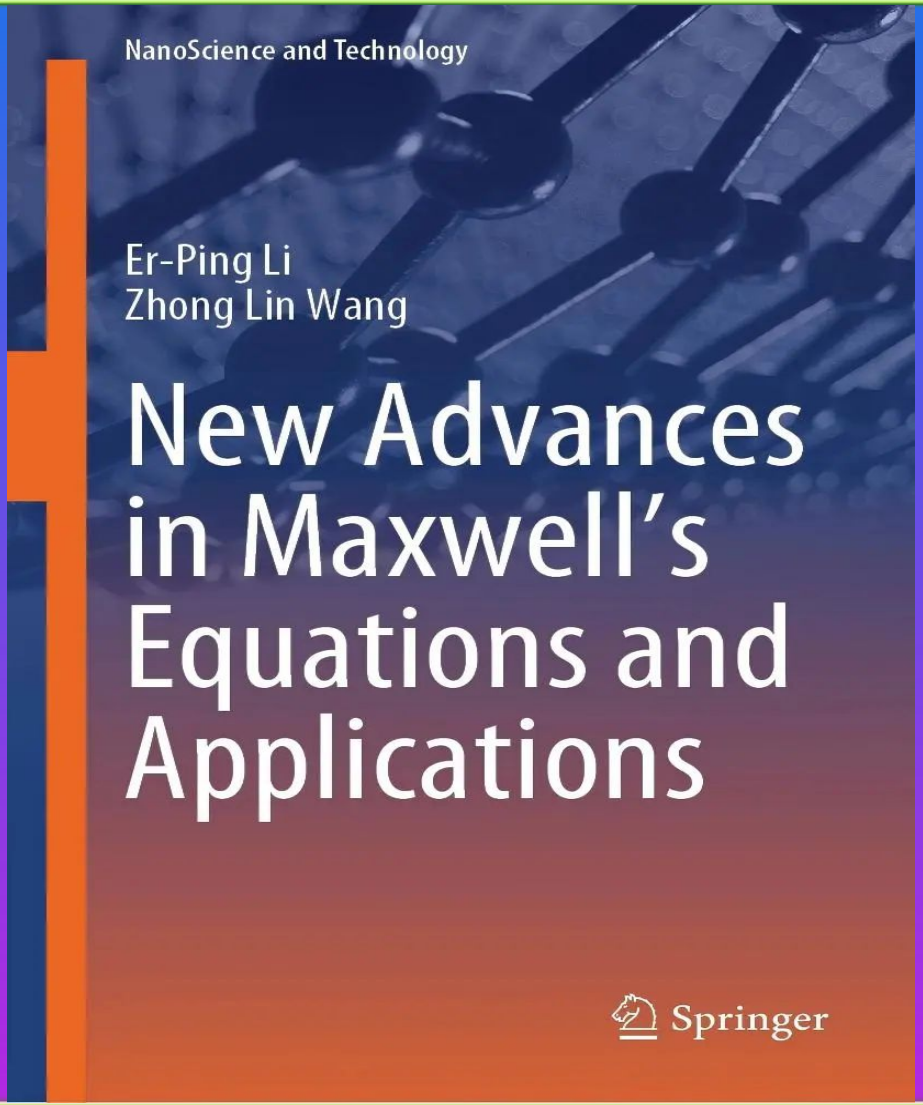
- 电磁学的后继和深入课 经典电动力学常被诟病 除应用外 太老掉牙了！ 无新意 提不起学生兴趣 常被叫做"十九世纪的东西"、"数理方程习题课"

我们通过此课程将证明：

- 除了众多辉煌的应用 它不是本课程所主要关心的内容，但是工程学科的重点 之外
- 经典电动力学对很多问题完全可依靠自己的力量走进当代科学最前沿！以前多在课程后半部
- 很多复杂的前沿量子效应或现象可有效地用本科生层次的经典电动力学描写！ 深层次含义？


wfan736
国内外很多媒体都报道了电荷不存在的新闻了，我觉得应该去改写教科书了
2024年2月3日周六 晚上7:44
Paper-(MPLB).pdf
323.68 KB
下载
香港理工大学博士：凡伟改写了库仑定律，解释了高温超导机理（中国网）
https://www.toutiao.com/article/7329822306510488100/?app=news_article&timestamp=1706662154&use_new_style=1&req_id=20240131084913334A1FA77CF76C66215FD&group_id=7329822306510488100&share_token=1014596E-3A8F-4871-A57A-5C26381D087D&tt_from=weixin&utm_source=weixin&utm_medium=toutiao_ios&utm_campaign=client_share&wxshare_count=3&source=m_redirect&wid=1706959723272
香港理工大学博士：凡伟发现了电荷和强力不存在，解释了高温超导（凤凰新闻）
https://ishare.ifeng.com/c/s/8Wr8sF4EihM?spss=np&channelId=&aman=5n76f6af4q87ap37eBae5&gud=8h260k182R545z400H000Z004


TENG
2022年8月5日 晚上21:28
Wang_2022_J._Phys._Commun._10.1088_23...
901.2 KB
PDF
微信电脑版
1月7日 下午13:02
理解王中林院士“拓展的麦克斯韦方程组”
清华大学物理系王青认为：王院士对麦克斯韦方程组的拓展之一是用运动的场线的观点...
特别推荐
物理与工程
王青教授，刚看到您转载的两年前您的推文。我邀请您和我再来一场线上直播型讨论，给广泛的读者讲清楚麦克斯韦方程组为什么需要拓展，如何？利用您《物理与工程》的平台。我报告的索引，发表的论文和线上公开的报告视频见附件。
《电磁科学》-非匀速运动介质系统中的动生麦...
21.4 KB
W
微信电脑版


NanoScience and Technology
Er-Ping Li
Zhong Lin Wang
New Advances in Maxwell's Equations and Applications
Springer



陶哲轩，UCLA

..... 知道如何严密的思考当然极其重要，因为这给了你避免很多常犯错误的规范，同时消除很多的误解。不幸的是，这无意中使得“模糊的”或“直觉的”思考 （例如启发性的推理，从例子中判断性的推断，或其他背景如物理的类比），因为“非严格”而遭到轻视。人们时常最终放弃开始的直觉，而只能从正式的层面上处理数学。

严格的要点并非消灭全部的直觉；而是应该被用来消灭有害的直觉，同时澄清和提高好的直觉。 只有结合严格的形式化和好的直觉，人们才可以处理复杂的数学问题； 人们需要前者来正确地处理细节，后者来正确处理大的图像。缺乏其中一者，你将费尽时间踉跄于黑暗之中（可能有教育意义，但得不偿失）。所以当你完全适应了严格的数学思维， 你应该重新尝试在这个问题上使用直觉，并且使用新的思维技能来测试和提炼这些直觉而不是抛弃他们。

理想情况是每个启发性的论证都能自然地暗示它对应的严格证明，反之亦然。

选自陶哲轩菲尔茨奖获得者，世上智商最高的十人之一，数学界的莫扎特，1975年出生的职业建议

只追求低级图像会使人变愚钝。窥探天机的人需在高层次上建立直观，展现图像。



.....所有时代、所有文化的神秘高人都坚持高层次真理的参悟无需任何可感知的图像作为必要条件。相应地，人们也普遍认为精神与艺术事务方面真正的智慧，得自可洞察一般视觉不可见之事物 —即用心去看见—的能力。这一点也不令人奇怪。诗歌、哲学和宗教是人类思想最古老的表达，最古老在这种情况下也意味着最年轻，因为它们三者会从那些对世界所知甚少但却天然地相信不可见事物之 实在性的年轻人心中强有力地同时迸发出来。另一方面，鲜有人会自发地把不可见的实在的想法与科学相联系。就科学而言，据信人类思想是时代的产物。我们放弃孩童时代的感性的、情绪性的（认知）方法，进入理性与客观的范畴。这位严峻的女神用时钟、天平、绝对直的尺子，还有冷冰冰的数学方程和公式，去探究自然。其所到之处，只有能够清晰地定义和测量的才有存在的权利。她用冷酷的、 自负的目光审视我们。怪不得大多数人无法喜爱上她。

但即使是冷心肠的科学也不仅是如目之所见那样。对自然的研究可以始于直接的观察与测量，但为了能够理解我们之所见（也为了在一定程度上“驯服”它），我们感到被强烈地驱使着去超越可见的范畴， 去触及隐藏的形式，去找寻在幕后起作用的基本原理。.....邀请您从这个特别的角度走进理论物理：即把它当作一门不可见事物的科学，一如神学的现代形式。没有什么特别新的或者革命性的思想要介绍， 但确是一趟值得的旅程。.....

选自《BEAUTIFUL INVISIBLE creativity,imagination, and theoretical physics》

第一章—实在不可见 Giovanni Vignale著，曹则贤译









Back

Close

图像、直觉与公式、语言之间关系所面临的挑战

- 直觉是大量图像在人脑中“沉淀”所形成的条件反射

  公式是对用语言所描述的有逻辑和定量关系的文字内容的紧致高级表达

- 科学是寻找系统运行图像背后的规律公式；反过来从规律来预言图像和操控系统的运行

- 这种传统的科学将会受到来自由 Sora 所代表的OpenAI的各种新发展的冲击!

- Sora 虽看似文字指令即时生成短视频，实是从图像到图像的机器技术世界模拟的视频生成器

  视频不过是具有连续性和逻辑与因果性的一图像系列的集合

- 它跨越了传统科学从图像到由语言和公式组成的文本表达的规律做媒介再回到图像的范式

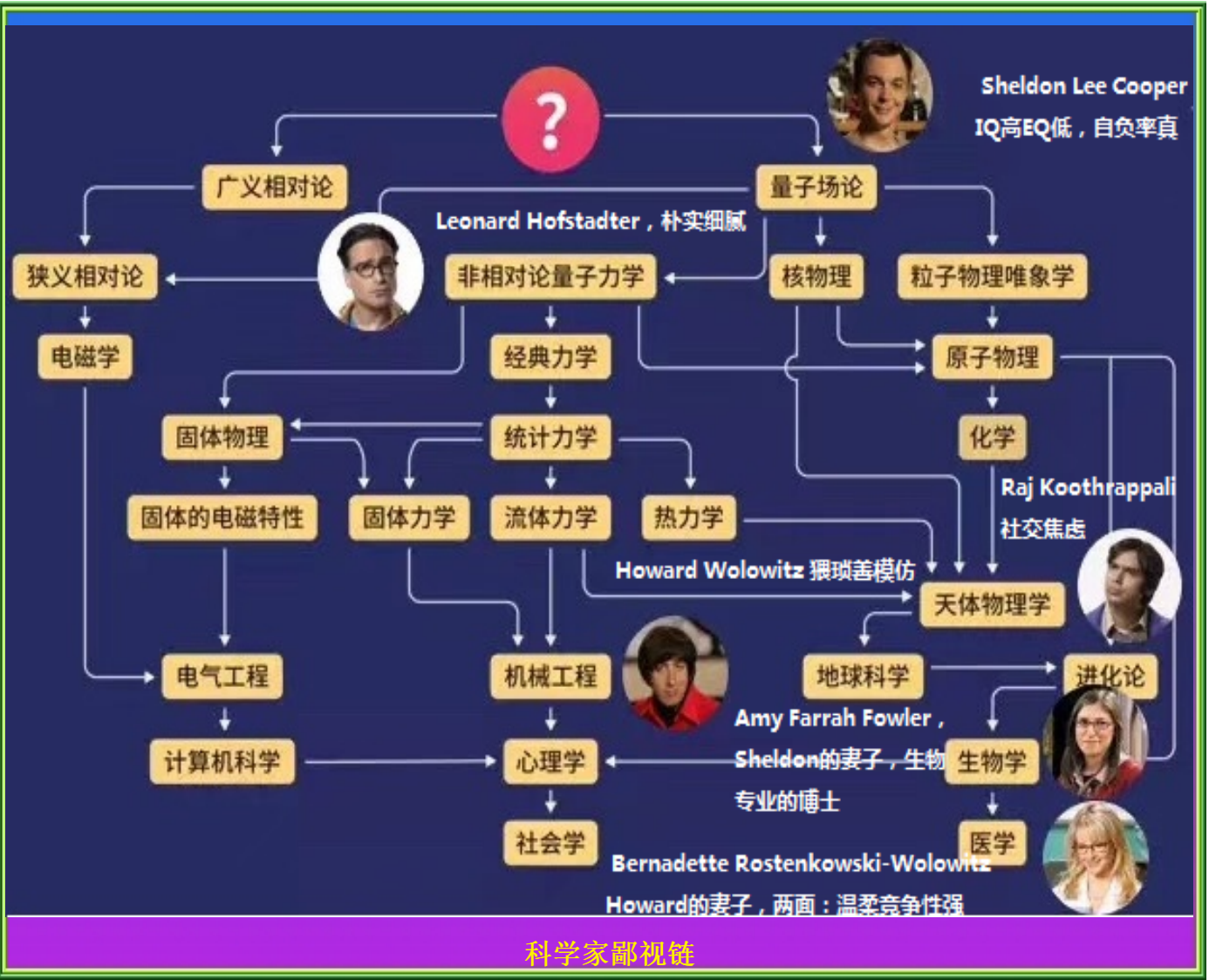
- 费曼-我做不出来的，我就无法理解。反之从图像到图像能生成则能理解至少是另类也许是更好的理解

  这回归了人类视觉所看到自然界原本的运行方式，不再非绕行人脑智慧偏爱的文本

- 未来会出现对图像的以公式为基础的传统科学范式，与以图像为基础的AI范式的竞争

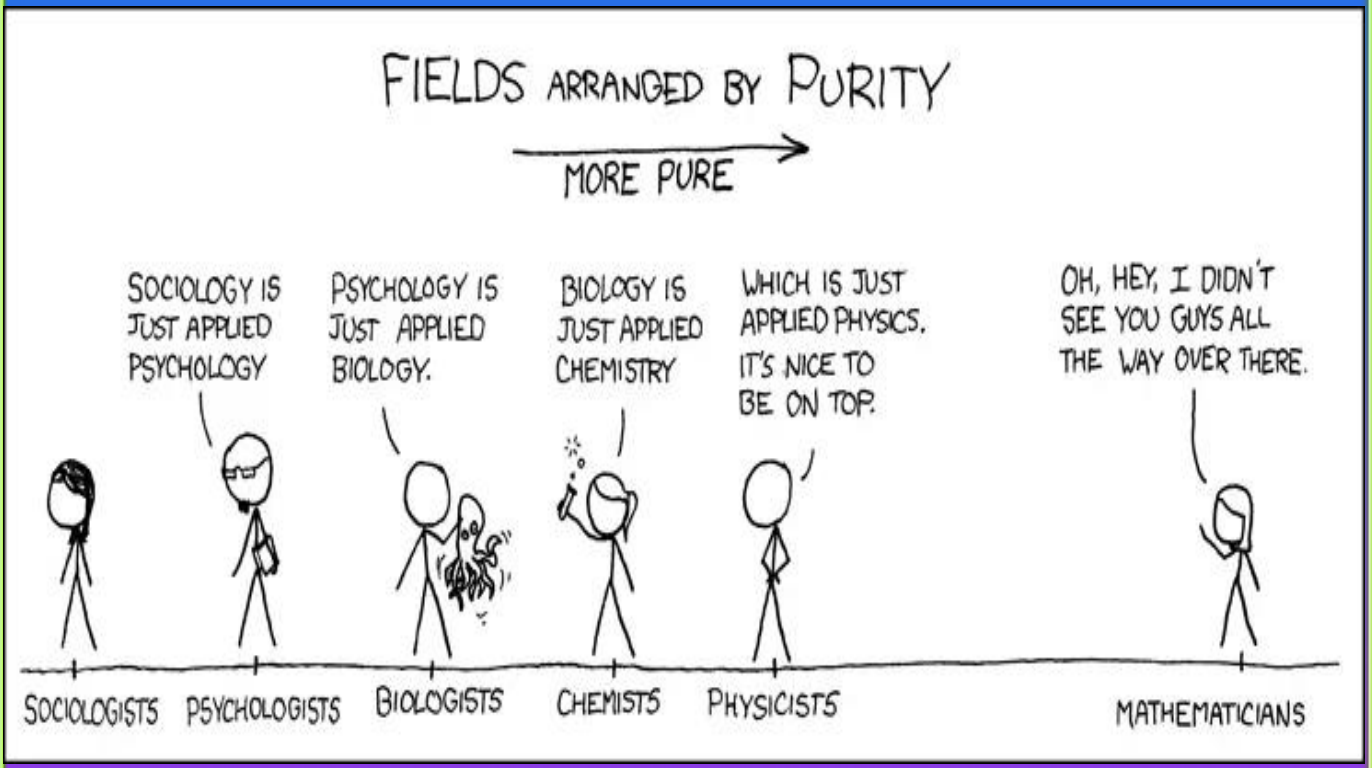
  图灵奖得主，Meta首席AI科学家杨立昆：通过生成像素构建世界模型注定失败！

  生成更适用于离散的文本，而不是连续的像素(也就是图像)，文本更易处理高维感官预测中所非常难以处理的不确定性


?
Sheldon Lee Cooper
IQ高EQ低，自负率真
广义相对论
量子场论
Leonard Hofstadter，朴实细腻
狭义相对论
非相对论量子力学
核物理
粒子物理唯象学
电磁学
经典力学
原子物理
固体物理
统计力学
化学
Raj Koothrappali
社交焦虑
固体的电磁特性
固体力学
流体力学
热力学
Howard Wolowitz 猥琐善模仿
天体物理学
电气工程
机械工程
地球科学
进化论
Amy Farrah Fowler，
Sheldon的妻子，生物
专业的博士
计算机科学
心理学
生物学
社会学
医学
Bernadette Rostenkowski-Wolowitz
Howard的妻子，两面：温柔竞争性强
科学家鄙视链



- 近年来AI的快速进步，让人感觉它已经接近甚至跨越了奇点
- 未来AI将可能可以做任何人能够做的事情，并且会比人类做的更好！
- 它将导致对人类社会的巨大冲击，甚至颠覆，未来AI取代人类越来越现实
- 面对如此大的可能变局，同学们需要考虑你们该如何应对？
- 受教育、学习，特别是学习物理学还有必要吗？
- 积极的态度是利用你学的知识积极加入到对这场革命的推动进程中
- 目前能看到的物理对AI发展的实质性推动来自：能源，量子计算和传感器
- 电动力学最主要的影响是传感器，对能源和量子计算也许会有间接影响
- 本课程也努力探索AI赋能，至少学伴、讲伴可以辅助大家参与讨论
- 长远目标是培养能替代本人具有本人特点的AI教师！让本人的教师生涯走向永生



从左往右分别是：社会学家、心理学家、生物学家、化学家、物理学家和数学家。

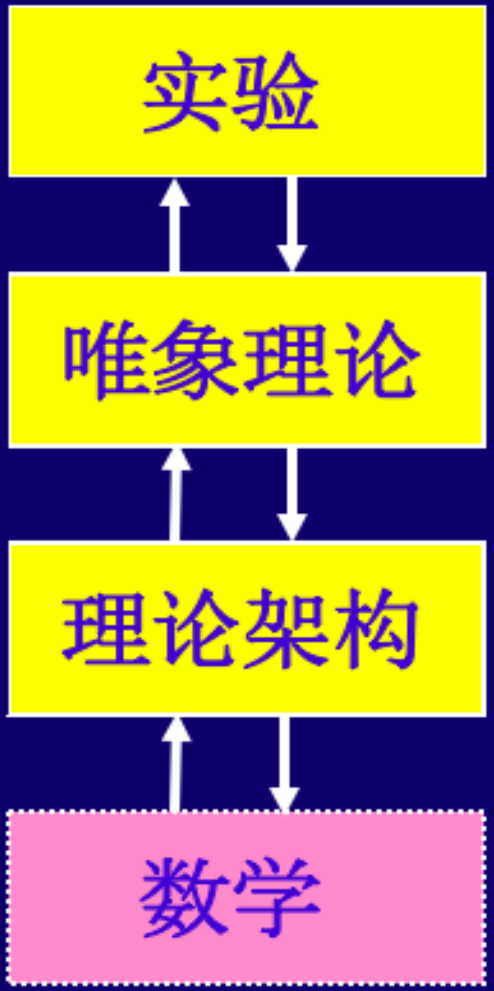
越右边代表越纯粹。

思想的流动是从右往左的，右边的学科不断为左边的学科提供”工具”

做实验测数据，用一组数学公式来解释，这就是描述现象的物理规律，顺带发现隐藏在理论中的某些性质，比如对称性。

当理论变复杂，从实验去归纳理论的方式很可能行不通，爱因斯坦先找一可靠的对称性，要求新理论有此对称性，从数学上推导方程，再用实验数据来验证理论是否正确。

原来的 实验-理论-对称性
变成了 对称性-理论-实验

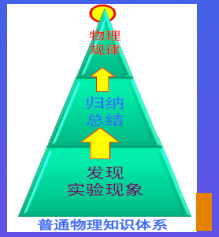


1 中国美术馆
"大师讲大美"
学术讲坛
杨振宁
美在科学与艺术
2 中的异同

3 陈难先：
在超级计算和大数据
被滥用的今天，
理论架构的研究尤显
4 珍贵和重要

普通物理应该传授与你们

归纳法 物



希望在此课上你们能学到

演绎法 理

